

Densidad

Autor: Victor Trespalacios Mori, (Mi compañero de la práctica se cambió de carrera). PL4, 1º
Grado en Física, Facultad de Ciencias.

ÍNDICE

1. Introducción
2. Objetivos
3. Procedimiento experimental
4. Resultados y discusión
5. Conclusiones
6. Bibliografía

Introducción

El experimento de densidades es una prueba fundamental en la física que busca determinar la densidad de un objeto, sustancia o material. La densidad es la masa por el volumen y es una propiedad importante que sirve para entender la fisiología de una sustancia u objeto. El objetivo consiste en calcular las densidades de siete sólidos variados en naturaleza y geometría, así como la del alcohol, utilizando dos enfoques distintos: el método hidrostático y el geométrico, correspondientes a las técnicas directa e indirecta, respectivamente.

El fenómeno que justifica este experimento se basa en el principio de Arquímedes, descubierto por el antiguo matemático griego Arquímedes. Este principio establece que un cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza de flotación igual al peso del fluido desplazado. Esta fuerza es lo que permite medir la densidad del objeto, ya que la cantidad de líquido desplazado está directamente relacionada con la masa del objeto.

Históricamente, el experimento de densidades ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo de la física y la comprensión de las propiedades de la materia. Arquímedes, al realizar este experimento con una corona de oro, pudo determinar si era pura o contenía otro metal menos denso. Este episodio histórico ilustra la aplicabilidad y la importancia de las mediciones de densidad en la vida cotidiana y en la resolución de problemas prácticos.

En la actualidad, el experimento de densidades sigue siendo esencial en la educación científica y en la investigación. Se utiliza en laboratorios y clases para enseñar a los estudiantes las propiedades físicas de los materiales y para aplicaciones prácticas en la industria y la ingeniería. Además, nos posibilita, y especialmente nos familiariza, con los procedimientos de medición en términos generales, abarcando el uso de instrumentos, la adquisición y análisis de datos, la tabulación y representación adecuada de los resultados, así como la determinación de la precisión, entre otros aspectos. La comprensión de la densidad es crucial en campos como la geología, la meteorología y la oceanografía, donde se estudian y analizan las diferentes densidades de materiales en la Tierra y otros cuerpos celestes.

Objetivos

Objetivo General:

El objetivo general de la práctica experimental sobre densidades es permitir a los participantes comprender y aplicar el principio de Arquímedes y el método geométrico para determinar la densidad de diferentes objetos o sustancias. Este objetivo busca desarrollar la capacidad de los participantes para realizar mediciones precisas de masa y volumen, interpretar los resultados obtenidos y aplicar el conocimiento adquirido a situaciones prácticas.

Objetivos Específicos:

- 1.) Medición de masa y volumen: Desarrollar habilidades de medición precisa de la masa y el volumen de objetos utilizando instrumentos adecuados, como balanzas y probetas.
- 2) Método Hidrostático: Comprender y aplicar el método hidrostático para determinar la densidad de objetos sólidos y líquidos mediante la medición del empuje hidrostático experimentado por un cuerpo sumergido en un fluido.
- 3). Método Geométrico: Aplicar el método geométrico para calcular la densidad a partir de las dimensiones geométricas del objeto, como la longitud, el ancho y la altura.
- 4). Análisis de resultados: Interpretar los resultados obtenidos durante la práctica, relacionando la variación en el desplazamiento del líquido con la densidad de los objetos analizados.
- 5). Aplicación práctica: Reconocer la importancia de la densidad en situaciones del mundo real, como en la selección de materiales para aplicaciones específicas, la identificación de sustancias desconocidas y la comprensión de fenómenos naturales.

Al lograr estos objetivos, los participantes estarán mejor preparados para comprender y aplicar conceptos relacionados con la densidad en contextos académicos y profesionales, contribuyendo así a su formación científica y su capacidad para resolver problemas en diversas disciplinas.

Procedimiento experimental

Previo al inicio de las mediciones, resulta pertinente realizar la caracterización de las muestras. Cada conjunto incluye tres láminas metálicas (de tonalidades verde, azul y plateada respectivamente), una placa transparente, un anillo dorado, una arandela plateada y una barra rectangular hueca de color blanco. Además, se dispone del alcohol contenido en el frasco con tapa azul. Tanto las chapas metálicas como la placa transparente son cuadriláteros en los que varía su longitud, altura o anchura.

Las figuras que sirven como muestras, no son figuras perfectas. Tienen deformidades y alguna que otra irregularidad.

Método hidrostático:

El método hidrostático, utilizado para determinar la densidad de objetos o sustancias, se basa en el principio de Arquímedes. Este método consiste en sumergir el objeto en un fluido y medir el empuje hidrostático experimentado. La fuerza hacia arriba es igual al peso del fluido desplazado, y esta magnitud se relaciona directamente con la densidad del objeto. La aplicación del método hidrostático resulta especialmente útil para determinar la densidad de objetos irregulares o de formas complejas, ya que no requiere mediciones geométricas precisas.

Del principio de Arquímedes se obtiene la fórmula que nos permite hallar directamente la densidad pesando el cuerpo sólido colgado de la báscula, obteniéndose el valor M_c y pesándolo después, en la misma báscula, mientras se mantiene sumergido en agua, obteniendo un valor M_{CSA} . La densidad del cuerpo será:

$$\rho_c^H = \frac{M_c}{M_c - M_{csa}} \rho_{agua}$$

[subíndice "C" para el Cuerpo en cuestión ; superíndice "H", para el método: Hidrostático].

La determinación de la densidad del alcohol presenta un desafío evidente, ya que no se puede directamente pesar en una balanza. En cambio, se recurre a un método que utiliza un sólido como referencia. Se selecciona un sólido como "testigo" y se pesa sumergido en el alcohol, obteniendo el dato denominado " M_{CSAL} ". De esta manera, la densidad del alcohol se calcula mediante la fórmula: " $\rho_{al} = [(M_c - M_{CSAL}) / (M_c - M_{CSA})] \rho_{agua}$ ".

Donde “Mc” representa la masa del cuerpo, “M_{CSA}” es la masa aparente del cuerpo sumergido en agua y “M_{CSAL}” es la masa aparente del cuerpo sumergido en alcohol. La elección del sólido testigo se podría resolver utilizando siete sólidos diferentes para eliminar cualquier duda. Con la utilización de esta fórmula, podemos saber la densidad de los siete sólidos, así como la del alcohol mediante la fórmula anterior. Estos cálculos se realizarán considerando la densidad del agua como referencia, la cual tiene un valor de 1,00 g·cm³, con una precisión de 0,05 g·cm³.

Método geométrico:

El método geométrico para determinar la densidad se basa en mediciones geométricas precisas de un objeto. En este enfoque, se toman las dimensiones del sólido, como su longitud, ancho y altura, y se utilizan para calcular su volumen mediante la aplicación de fórmulas geométricas específicas. Después se divide la masa del objeto por su volumen para obtener la densidad. Este método es particularmente útil cuando se trata de objetos con formas regulares donde las dimensiones pueden medirse de manera fiable y sencilla. Aunque requiere una geometría definida, el método geométrico ofrece una alternativa precisa y valiosa para determinar la densidad de sólidos en situaciones donde el método hidrostático puede resultar menos práctico o viable

Determinaremos la densidad iniciando con la medición del volumen del objeto utilizando el calibrador, específicamente midiendo las longitudes correspondientes a la geometría del cuerpo en cuestión. Posteriormente, pesaremos el objeto con la balanza, aprovechando el dato de la masa que ya hemos obtenido previamente. Estas mediciones previas son aplicables para todos los sólidos, a excepción del alcohol. En el caso del alcohol, utilizaremos un pequeño vaso que previamente taramos en la báscula electrónica. Luego pesaremos el vaso con una cantidad de alcohol, aproximadamente más de la mitad del contenido del vaso. La densidad de tales cuerpos es la relación entre la masa “M” y el volumen “V”:

$$\rho_c^G = \frac{M_c}{V_c} \quad (C \equiv \text{cuerpo}; G \equiv \text{método geométrico})$$

Debido a que su forma no es exactamente igual, tampoco lo es la fórmula para calcular el volumen, la cual depende de los parámetros geométricos medidos. En el caso de las placas (verde, azul, plateada y transparente) que comparten geometría idéntica, correspondiente a un paralelepípedo recto, el volumen se calcula mediante la fórmula “ $V = hae$ ”, según las indicaciones proporcionadas en la figura adjunta:

**MUESTRA I:
CHAPA VERDE**

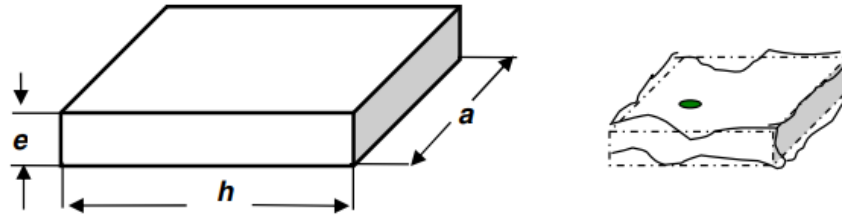
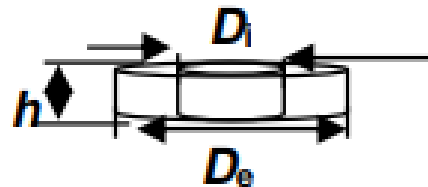
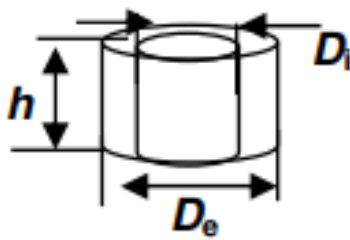


FIGURA I

La fórmula que aplicaremos en este caso es la siguiente:

$$\rho_{I,II,III,IV}^G = \frac{M_{I,....}}{hae}$$

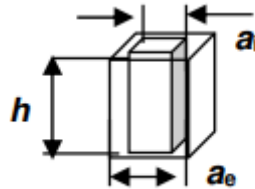
En cuanto al anillo dorado y la arandela, que pueden considerarse equivalentes a un 'cilindro hueco', su volumen se determina mediante la fórmula “ $V = (\pi/4)(D_e^2 - D_i^2)h$ ”. Aquí, “ D_e ” y “ D_i ” representan los diámetros exterior e interior respectivos de ambas piezas, mientras que h corresponde a la altura, tal como se detalla en la figura adjunta, donde se especifican los parámetros geométricos involucrados y sus correspondientes símbolos:



La fórmula utilizada para el anillo y arandela será:

$$\rho_{V,VI}^G = \frac{M_{V,VI}}{\pi/4 (D_e^2 - D_i^2) h}$$

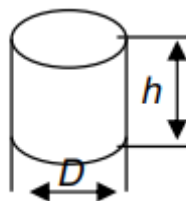
Asimismo, en el caso de la barra cuadrada blanca, que se puede considerar como un prisma cuadrado hueco, el volumen se determina mediante la fórmula " $V = (a_e^2 - a_i^2)h$ ". Aquí, " a_e^2 " y " a_i^2 " representan el área de la base externa e interna respectivamente, y " h " corresponde a la altura, como se detalla en la figura adjunta:



De igual manera, la fórmula que se usará en este caso es la propia de la barra hueca:

$$\rho_{VII}^G = \frac{M_{VII}}{(a_e^2 - a_i^2)h}$$

Finalmente, para determinar la densidad del alcohol, se extrae una cantidad específica del frasco utilizando el vaso de precipitados pequeño, previamente calibrado en la báscula electrónica. Posteriormente, se pesa la cantidad obtenida. Su volumen, evaluado mediante el método geométrico, se relaciona con la forma del recipiente que lo contiene: en este caso, un cilindro virtual macizo, como se muestra en la figura. El volumen se calcula multiplicando el área de la base (correspondiente al diámetro interior del vaso, " D_i ") por la altura, medida hasta el nivel de llenado con la parte "cola" del calibre. Ponemos en la fórmula " D " (diámetro del cilindro virtual de alcohol), en lugar de " D_i " (diámetro interior del vaso), ya que es el único diámetro implicado:



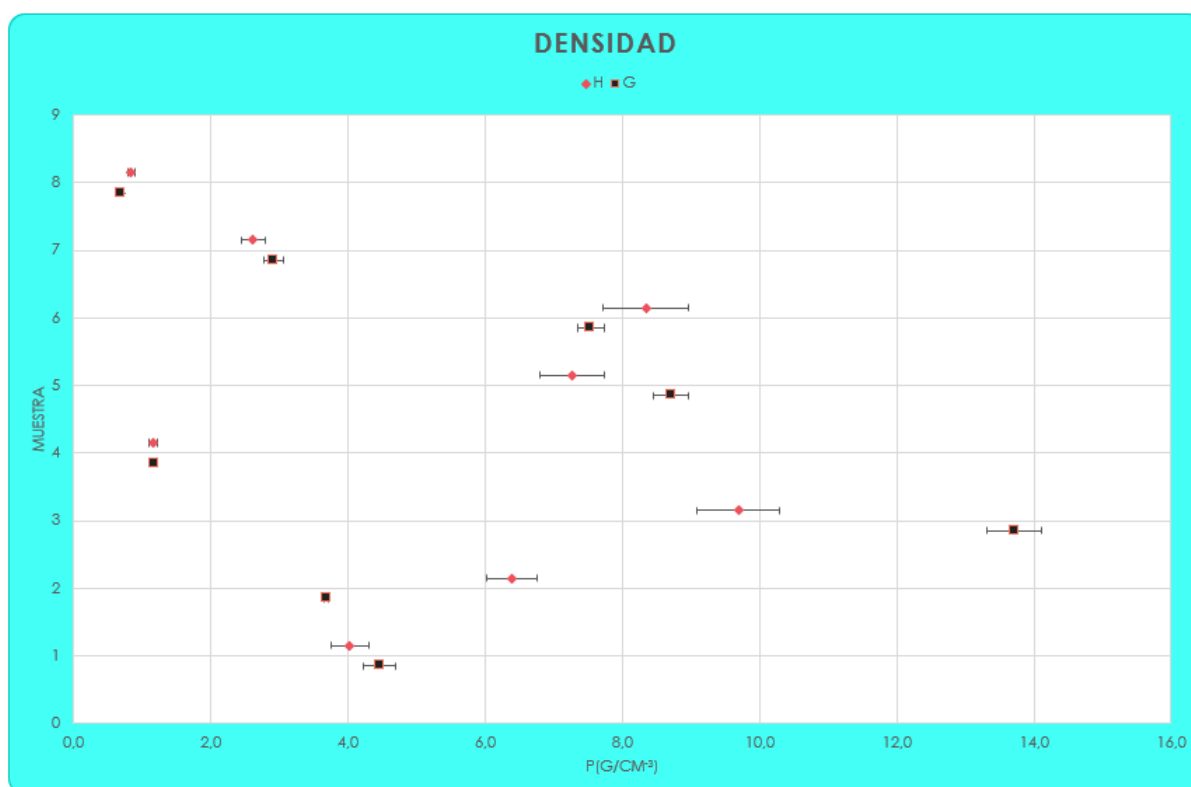
La fórmula del alcohol en vaso es la imagen expuesta a continuación:

$$\rho_{VIII}^G = \frac{M_{VIII}}{\pi/4 D^2 h}$$

Todos estos datos los hemos reunido y tabulado en una hoja de excel ordenada cuidadosamente en la que haremos los cálculos pertinentes.

Resultados y discusión

muestra	r^H (g·cm ⁻³)	$d\rho^H$ (g·cm ⁻³)	$D\rho^H$ (%)	r^G (g·cm ⁻³)	$d\rho^G$ (g·cm ⁻³)	$D\rho^G$ (%)
I(placa_gris)	4,0	0,3	7	4,5	0,2	5
II(placa_azul)	6,4	0,4	6	3,69	0,03	1
III(placa_verde)	9,7	0,6	6	13,7	0,4	3
IV(placa_cristal)	1,17	0,07	6	1,18	0,02	1
V(anillo_gris)	7,3	0,5	6	8,7	0,3	3
VI(arandela_dorada)	8,3	0,6	7	7,5	0,2	3
VII(barra cuad.)	2,6	0,2	6	2,9	0,1	5
VIII(alcohol)	0,84	0,05	6	0,699	0,003	0,4



En este primer gráfico sobre la densidad en general, podemos ver que, en nuestro caso, el método geométrico ha sido más preciso (apreciable mediante las barras de error). Además podemos observar la diferencia en la muestra 3 y en la 2 sobre todo lo dispares que son los resultados medidos por los dos métodos. En la muestra 2, el método geométrico marca algo menos de 4 puntos en la escala de densidad mientras que el hidrostático se desplaza hasta el 6. En la muestra 3 se da un caso opuesto en el que el hidrostático está en 10 puntos mientras que el geométrico marca casi 14.

Al mismo tiempo, en las muestras 1, 7 y 8 la diferencia entre los resultados medidos por los distintos métodos es prácticamente nula, en las muestras 6 y 5 se amplía un poco más y en la muestra 4 no hay diferencia apreciable.

Resumen Final:

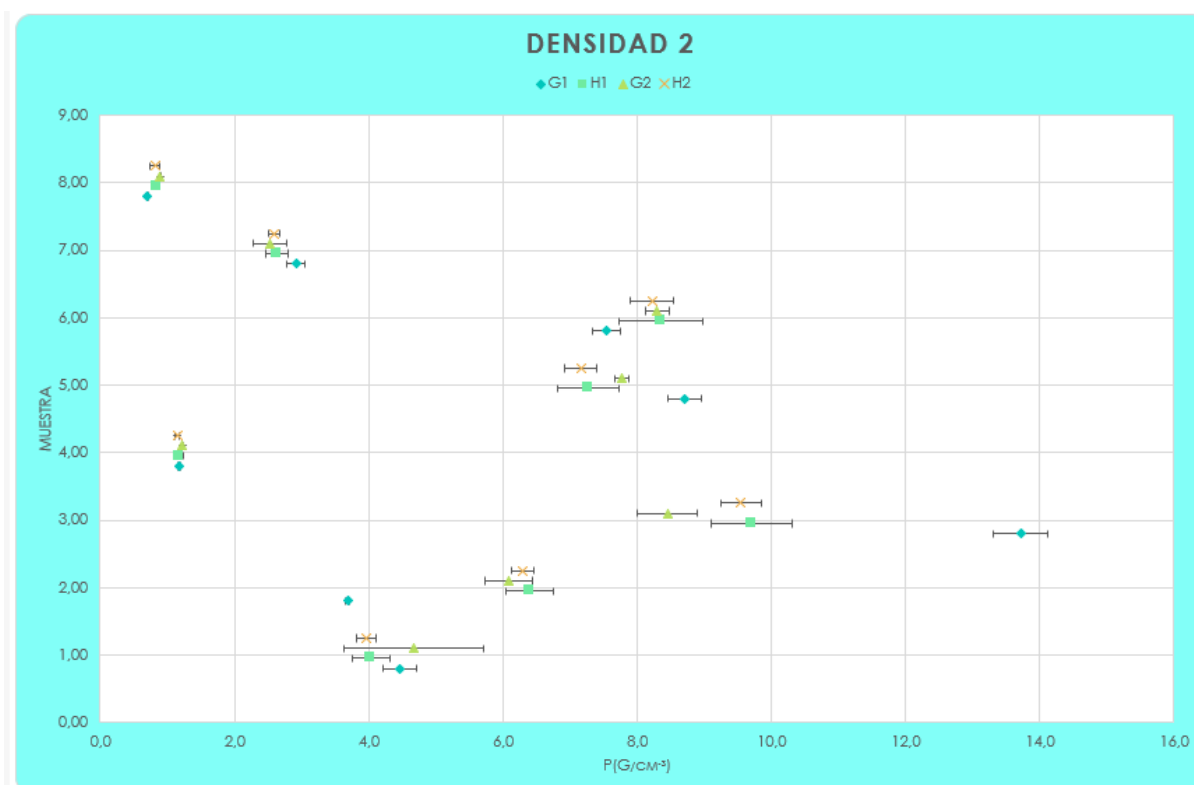
SESIÓN 1-2

muestra	r^H (g·cm ⁻³)	$d\rho^H$ (g·cm ⁻³)	$D\rho^H$ (%)	r^G (g·cm ⁻³)	$d\rho^G$ (g·cm ⁻³)	$D\rho^G$ (%)
I(placa1)	4,0	0,3	7	4,5	0,2	5
II(placa2)	6,4	0,4	6	3,69	0,03	1
III(placa3)	9,7	0,6	6	13,7	0,4	3
IV(placa4)	1,17	0,07	6	1,18	0,02	1
V(anillo)	7,3	0,5	6	8,7	0,3	3
VI(arandela)	8,3	0,6	7	7,5	0,2	3
VII(barra cua.)	2,6	0,2	6	2,9	0,1	5
VIII(alcohol)	0,84	0,05	6	0,699	0,003	0,4

SESIÓN 3

muestra	r^H (g·cm ⁻³)	$d\rho^H$ (g·cm ⁻³)	$D\rho^H$ (%)	r^G (g·cm ⁻³)	$d\rho^G$ (g·cm ⁻³)	$D\rho^G$ (%)
I(placa1)	4,0	0,1	3,6	4,66	1,04	22,3
II(placa2)	6,3	0,2	2,7	6,08	0,36	5,9
III(placa3)	9,5	0,3	3,1	8,45	0,44	5,3
IV(placa4)	1,2	0,0	2,7	1,22	0,01	1,2
V(anillo)	7,2	0,2	3,3	7,78	0,10	1,3
VI(arandela)	8,2	0,3	4,0	8,30	0,18	2,2
VII(barra cua.)	2,6	0,1	3,3	2,52	0,24	9,7
VIII(alcohol)	0,8	0,1	9,4	0,89	0,00	0,5

COMPARACIÓN SESIÓN 1-2 Y SESIÓN 3

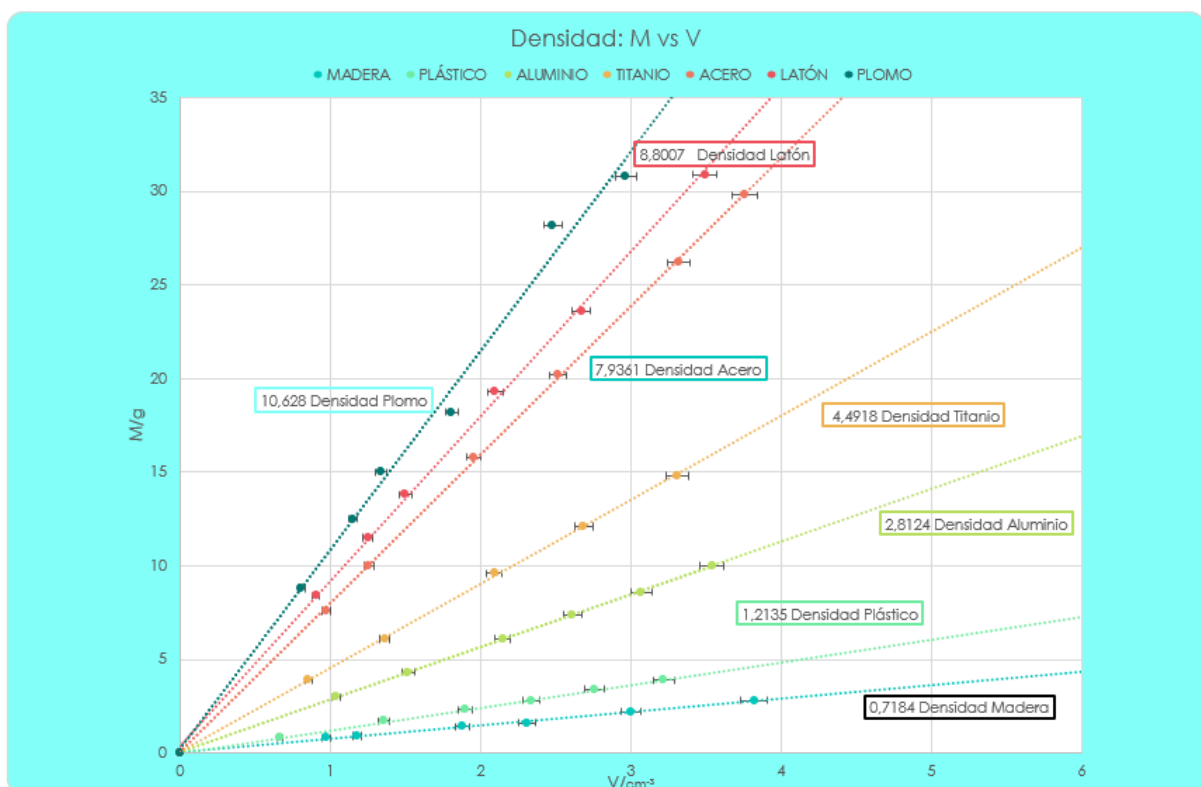


A primera vista podemos decir que la medición de la muestra 1 en la sesión 3 tiene un error relativo muy grande (22%) y la muestra 7 de la misma sesión también (9,7%), pero el resto tiene un error pequeño.

La muestra 3 en el método geométrico en las primeras dos sesiones tiene un valor desviado respecto del resto, se encuentra en casi 14 puntos en la escala de densidad mientras que sus iguales están en torno a 9. Además la muestra 2 en el método geométrico en la sesión 1-2, también se desvía mucho (3 puntos frente a los 6 en los que oscilan sus iguales). En general los resultados han sido parejos, destacando los hallados en la muestra 4, 7 y 8, que son prácticamente idénticos.

Ampliaciones:

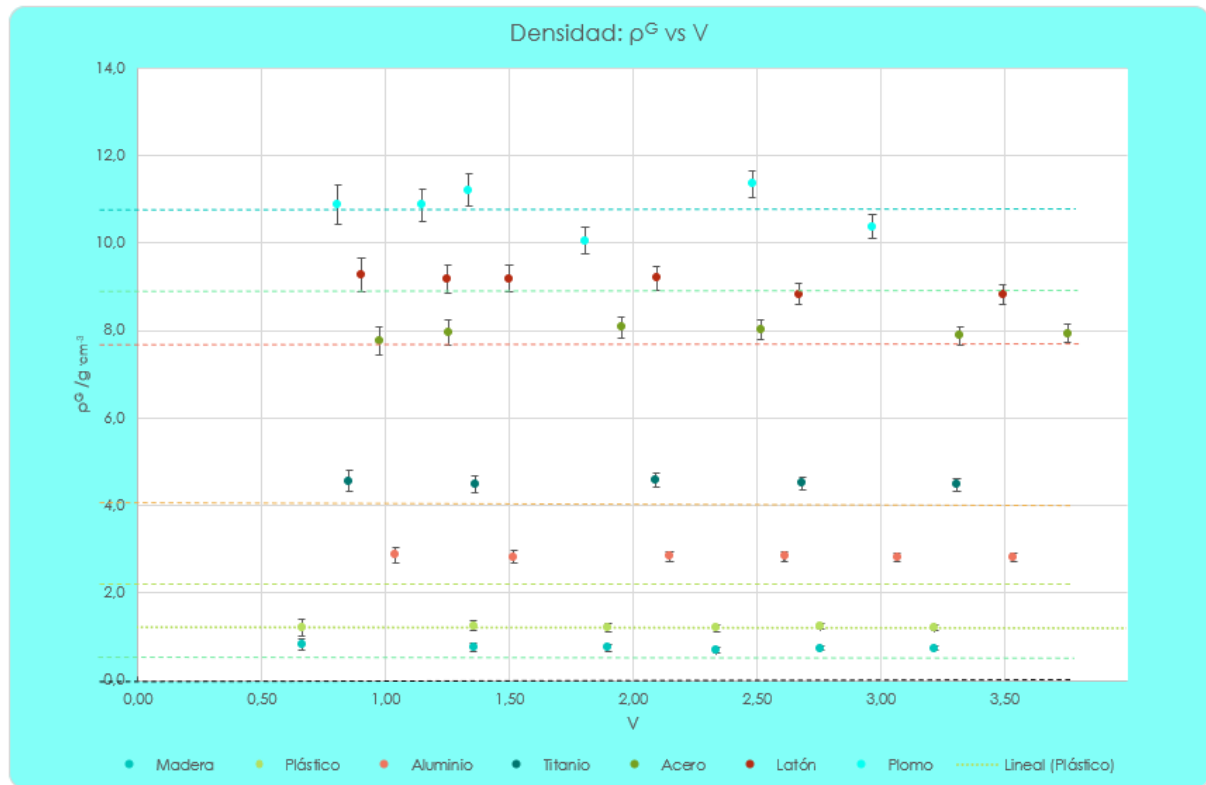
- Relación de la masa y el volumen en la densidad



En este gráfico hemos hallado los valores de la densidad de cada material según nuestras medidas mediante la pendiente de las líneas de tendencia. Este gráfico guarda una relación lineal entre puntos. Podemos ver una representación fiel a la relación que se mantiene entre el volumen y la masa en cuanto a la densidad. Los cuerpos con mayor masa y menor volumen son más densos que aquellos con menor masa y mayor volumen. La masa de la madera es menor que la del plomo y además sus piezas son más voluminosas, lo que justifica que su densidad sea unas 15 veces menor. Aquellos puntos que se salen de la línea de tendencia sugieren que algo varía geométricamente del resto.

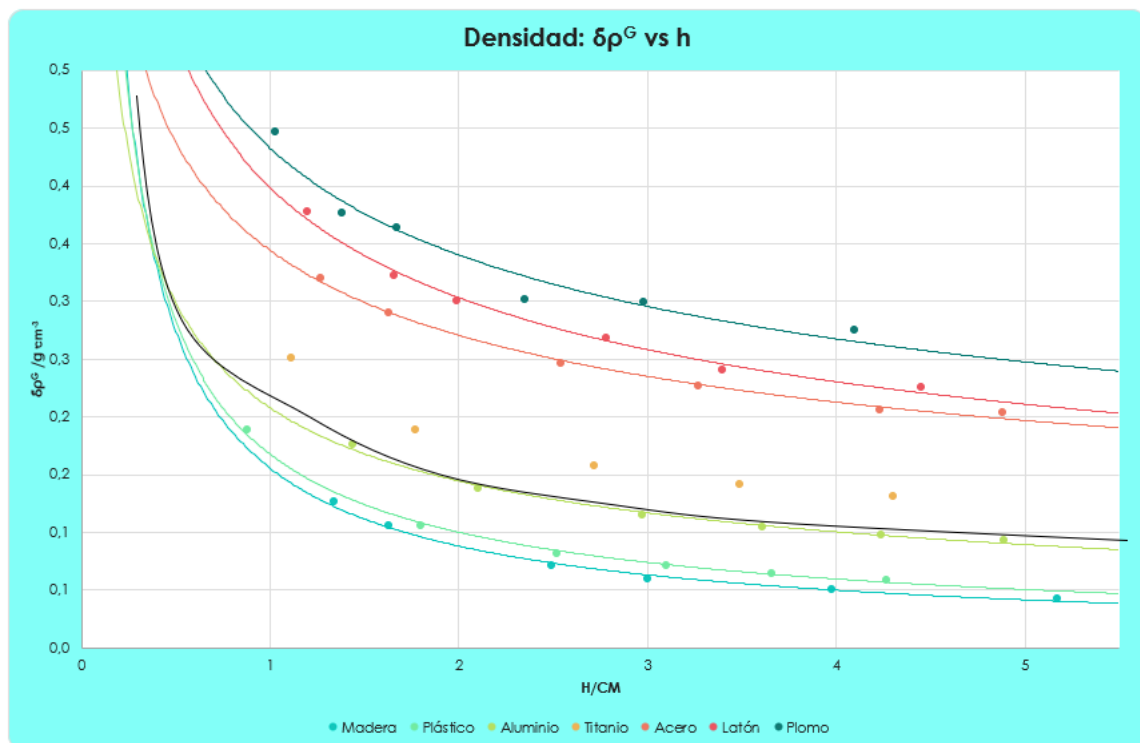
También se observa que la densidad del Latón y del Acero son muy parecidas debido a que la relación masa-volumen es semejante.

- Relación de la densidad medida con el método geométrico y el volumen:



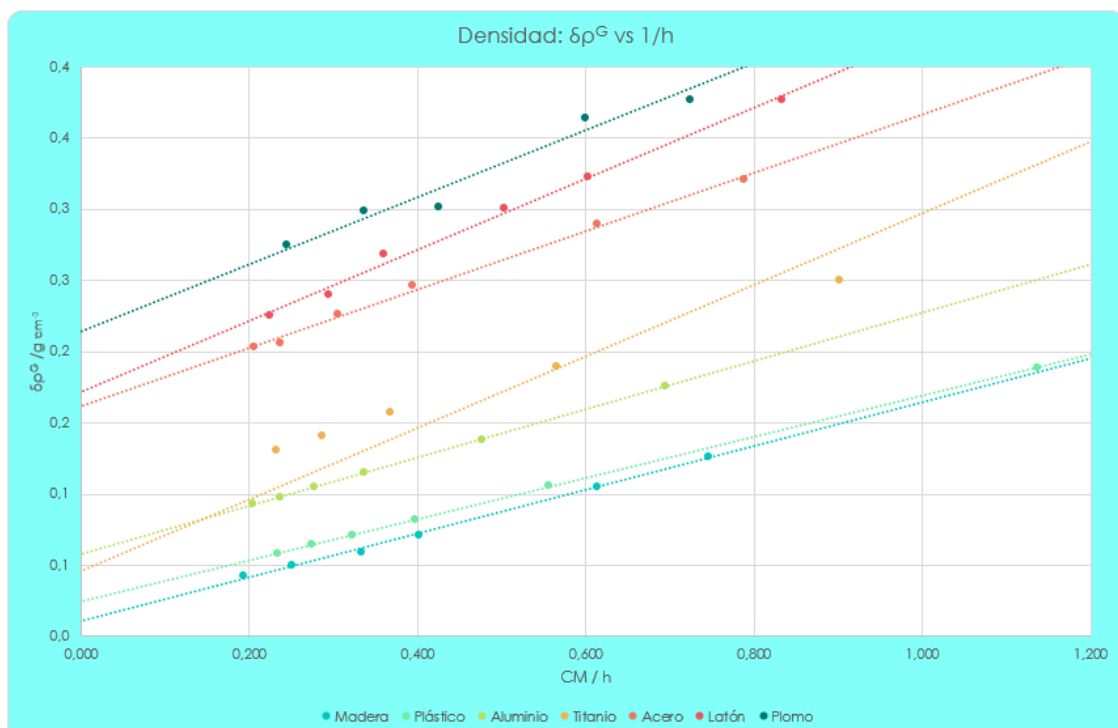
La tendencia general en el gráfico revelará patrones sobre cómo la densidad cambia en relación con el volumen. Podemos observar la existencia de una relación lineal entre la densidad y el volumen. Este gráfico es valioso para comprender la variación de densidad en función de la geometría de los objetos y revela tendencias interesantes, como la influencia de la forma en la distribución de la densidad (como las irregularidades que tienen el latón o el plomo, que coinciden con aquellas piezas con formas irregulares).

- Relación de la precisión relativa medida con el método geométrico y la altura:



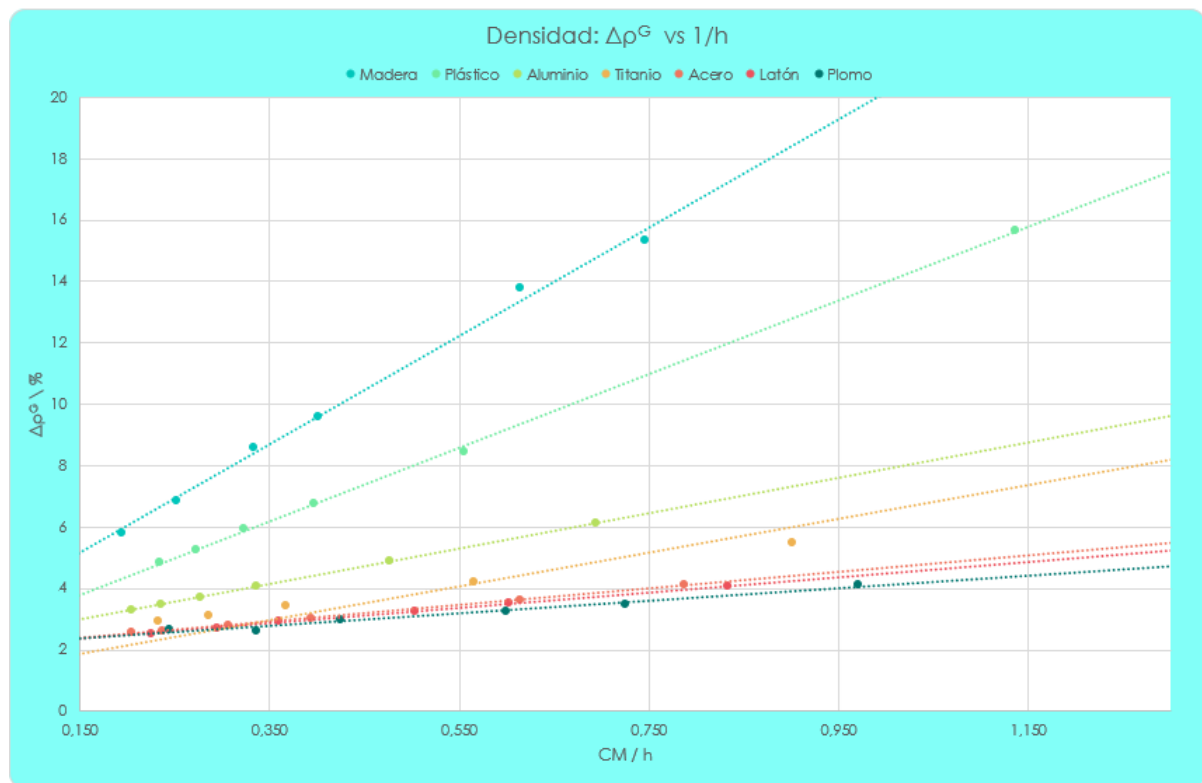
Este gráfico enseña cómo la precisión de las medidas geométricas cambia a medida que varía la altura del objeto en estudio. La relación que mantienen las variables es cuadrática. Observamos que a mayor altura, menor es el error que hay en su precisión.

- Relación de la precisión relativa de la densidad medida con el método geométrico y el inverso de la altura:



En este gráfico vemos como cambia la precisión en función del inverso de la altura. Y efectivamente lo hace inversamente que el anterior gráfico (algo totalmente esperable), pero a diferencia del otro, en este observamos que mantiene una relación lineal entre sus variables.

- Relación de la precisión absoluta de la densidad medida con el método geométrico y el inverso de la altura:



Permite observar si hay alguna relación sistemática entre la precisión y la inversa de la altura. Esta visualización puede revelar patrones interesantes, como si la precisión varía con la inversa de la altura de manera predecible.

Este tipo de gráfico se utiliza para evaluar la sensibilidad del método geométrico a cambios en la altura de los objetos. Si ponemos en el eje x la variable "h" en vez de " $1/h$ ", observaremos un cambio parecido al que ocurrió en los dos gráficos anteriores.

Conclusiones

Como conclusión final opino que tanto los objetivos generales como los específicos fueron cumplidos con éxito. En cuanto a los dos métodos utilizados; ambos tienen ventajas y desventajas descritas posteriormente, no hay uno mejor que otro, simplemente son diferentes y hay que tener el criterio suficiente para saber cuál se ajusta mejor a la citación.

Respecto al método hidrostático:

Ventajas:

- El método hidrostático puede aplicarse a una amplia variedad de objetos y sustancias gracias a su versatilidad.
- Está basado en el principio de Arquímedes, un principio físico bien establecido y ampliamente aceptado, lo que aumenta su confiabilidad y validez.
- Para objetos de geometría irregular o sustancias no homogéneas, el método hidrostático puede proporcionar mediciones de densidad con más precisión que otros métodos.

Limitaciones y Dificultades:

- Requiere una inmersión del objeto, lo que en algunas situaciones puede ser difícil o imposible.
- Se asume que la densidad del fluido es constante y uniforme para obtener mediciones precisas, cosa que en algunos casos puede no cumplirse.
- Las variaciones en la temperatura y presión atmosférica pueden afectar los resultados, ya que el principio de Arquímedes depende de estas condiciones.
- Para objetos con una forma con cavidades o difícil, la aplicación precisa del método puede no ser una opción y requerir medidas geométricas extra.

Respecto al método geométrico:

Ventajas:

- Es muy útil para objetos con formas geométricas irregulares o complejas.
- No necesita que el objeto esté inmerso en un fluido, lo que lo hace aplicable en situaciones donde la inmersión no es posible o no es útil.
- No está sujeto a variaciones en la temperatura o presión ambiental como el método hidrostático.
- Para objetos simples, como cilindros o prismas, el método geométrico puede ser más directo y fácil de aplicar.

Limitaciones y Dificultades:

- La precisión del método geométrico está fuertemente determinada por la exactitud de las mediciones geométricas.
- Ciertos objetos tienen formas muy difíciles de medir, lo que hace que el método no sea óptimo
- La toma de medidas puede introducir errores humanos, afectando la precisión del método.

Bibliografía:

[Informe.pdf](#)

[Densidad.pdf](#)

<https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad>

<http://artemisa.unicauca.edu.co/~mfalla/Lab.%20Fluidos/Densidaddesolidosyliquidos.pdf>

<https://fisicademos.blogs.uv.es/files/2021/07/demo163.pdf>

<https://www.euston96.com/principio-de-arquimedes/>